

Noise-Analyse: eventlog_group_x.xes

Vorgehen

Das Event-Log wurde auf Trace-Varianten-Ebene analysiert (Sequenz der **concept:name**-Werte je Case, nur **lifecycle:transition = complete**). Von den **1.100 Traces** verteilen sich alle Fälle auf nur **49 distinkte Varianten** – das reicht, um sauberes Kernverhalten von seltenem/verrauschem Verhalten zu trennen.

Ergebnis: Zwei klar getrennte Gruppen

Gruppe	Varianten	Fälle	Anteil
Hauptvarianten (>10 Fälle je Variante)	9	1.036	94,18 %
Noise-Varianten (≤10 Fälle je Variante)	40	64	5,82 %

Die 9 Hauptvarianten (das eigentliche Prozessmodell)

1. Standardversand: **Browse & Select Products → Place Order → Validate Order & Check Stock → Receive Confirmation → Process Payment → Pick & Pack Items → Ship Order → Send Tracking Information → Receive Tracking Information** (445 Fälle, 40,45 %)
2. Express-Versand-Variante (187 Fälle, 17,00 %)
3. Großbestellung mit Freigabe (**Approve Bulk Order**) + Standardversand (108 Fälle, 9,82 %)
4. Abbruch wegen fehlendem Lagerbestand (**Notify Out of Stock**) (102 Fälle, 9,27 %)
5. Abgebrochene/unvollständige Fälle nach **Place Order** (52 Fälle, 4,73 %)
6. Zahlungsfehler (**Handle Payment Failure**) (49 Fälle, 4,45 %)
7. Großbestellung + Express-Versand (44 Fälle, 4,00 %)
8. Abgebrochene Großbestellung nach Freigabe (38 Fälle, 3,45 %)
9. Großbestellung + Zahlungsfehler (11 Fälle, 1,00 %)

Diese 9 Varianten bilden ein in sich konsistentes, nachvollziehbares Geschäftsprozessmodell (inkl. Ausnahmepfade wie Zahlungsfehler oder Lagerengpässen).

Der Noise: drei künstliche Störungstypen

Die verbleibenden 40 Varianten (64 Fälle, 5,82 %) wurden per Editierdistanz (Damerau-Levenshtein) mit der jeweils nächstgelegenen Hauptvariante verglichen. Dabei zeigt sich, dass **jede** Noise-Variante durch **genau eine** der drei klassischen Störungsoperationen aus einer Hauptvariante hervorgeht:

Noise-Typ	Fälle	Beschreibung	Beispiel
Doppeltes/eingefügtes Event	30	Eine Aktivität wird zusätzlich (meist am Ende) wiederholt	... → Receive Tracking Information → Receive Tracking Information

Noise-Typ	Fälle	Beschreibung	Beispiel
Fehlendes Event (Skip)	18	Eine Aktivität der Standardsequenz fehlt	Browse & Select Products → Validate Order & Check Stock → ... (ohne Place Order)
Vertauschte Events	16	Zwei benachbarte Aktivitäten sind in der Reihenfolge getauscht	... → Process Payment → Receive Confirmation → ... (statt umgekehrt)

Gesamt: 64 Fälle / 5,82 % des Logs sind synthetisch verrauscht.

Auswirkung auf die Konformitätsprüfung (Bezug zu `results_conformance.md`)

Die im Conformance-Checking dokumentierten **25 Footprint-Abweichungen des Heuristics-Miner-Netzes** wurden gegen die Directly-Follows-Relationen abgeglichen, die *ausschließlich* in den 64 Noise-Traces auftreten (in keiner der 9 Hauptvarianten):

Alle 25 von 25 Footprint-Abweichungen (100 %) lassen sich exakt auf Kanten zurückführen, die nur durch Noise-Traces entstehen (z. B. `Receive Confirmation → Pick & Pack Items`, `Process Payment → Ship Order`, `Receive Tracking Information → Browse & Select Products`).

Das bestätigt die frühere Einschätzung im Conformance-Report: Der Heuristics Miner filtert dieses seltene, unregelmäßige Verhalten während der Modellentdeckung bewusst als Rauschen heraus (Frequenz-Schwellenwerte), um ein sauberes, verständliches Modell zu erhalten. Die dadurch entstehenden Footprint-Abweichungen sind somit **kein Modellfehler**, sondern die direkte, vollständig erklärbare Konsequenz der synthetisch eingefügten Störungen im Log.

Artefakte

- `noise_analysis.py` — Analyseskript (Varianten-Frequenz, Editierdistanz-Klassifikation, Directly-Follows-Abgleich)
- `noise_report.txt` — vollständiger Rohbericht mit allen 40 Noise-Varianten im Detail

Noise-Identifikation durch das Heuristics-Miner-Verfahren selbst

Im Gegensatz zur vorherigen Analyse ([noise_analysis.md](#)), die Noise "von außen" über seltene Trace-Varianten identifiziert hat, wird hier der **interne Noise-Filter des Heuristics-Miner-Algorithmus** selbst ausgewertet: pm4py filtert vor der eigentlichen Abhängigkeitsberechnung automatisch Kanten aus dem Directly-Follows-Graphen (DFG) heraus, die als Rauschen gelten.

Der Mechanismus des Heuristics Miners

Der Algorithmus arbeitet in zwei Stufen mit zwei Schwellenwerten (pm4py-Standardwerte):

Parameter	Standardwert	Bedeutung
dfg_pre_cleaning_noise_thresh	0,05	Kanten des DFG, deren Häufigkeit unter 5 % der stärksten Ausgangskante derselben Aktivität liegt, werden vor der Modellbildung als Rauschen verworfen.
dependency_thresh	0,5	Nur Kanten, die diese Vorreinigung überleben, werden auf einen Abhängigkeits-("Kausalitäts")-Wert geprüft; erst ab 0,5 gelten sie als echte Prozessabhängigkeit.

Ergebnis

Aus dem rohen, ungefilterten Directly-Follows-Graphen des Logs mit **55 Kanten** verwirft der Heuristics Miner bereits in der Vorreinigungsstufe **28 Kanten (50,9 %)** als Rauschen – **bevor** überhaupt der Abhängigkeitswert berechnet wird. Von den verbleibenden 27 Kanten übersteht **jede einzelne** locker den Abhängigkeits-Schwellenwert (Werte zwischen 0,98 und 0,999) – der Abhängigkeits-Schwellenwert filtert hier also gar nichts zusätzlich heraus. **Die gesamte Noise-Erkennung des Verfahrens erfolgt faktisch allein über den Vorreinigungs-Schwellenwert von 5 %.**

Die 28 vom Algorithmus als Noise verworfenen Kanten (nach Häufigkeit sortiert)

Kante	Log-Häufigkeit
Receive Confirmation → Pick & Pack Items	9
Process Payment → Ship Order	7
Pick & Pack Items → Send Tracking Information	6
Browse & Select Products → Validate Order & Check Stock	6
Validate Order & Check Stock → Process Payment	6
Receive Tracking Information → Validate Order & Check Stock	4

Kante	Log-Häufigkeit
Receive Tracking Information → Browse & Select Products	4
Ship Order → Receive Tracking Information	4
Receive Tracking Information → Receive Confirmation	4
Place Order → Browse & Select Products	3
Ship Order → Pick & Pack Items	3
Process Payment → Receive Confirmation	3
Receive Tracking Information → Ship Order	3
Place Order → Receive Confirmation	3
Receive Tracking Information → Place Order	3
Pick & Pack Items → Process Payment	2
Approve Bulk Order → Process Payment	2
Process Payment → Express Ship Order	2
Send Tracking Information → Ship Order	2
Approve Bulk Order → Validate Order & Check Stock	2
Receive Tracking Information → Pick & Pack Items	2
Place Order → Approve Bulk Order	2
Receive Tracking Information → Send Tracking Information	2
Receive Confirmation → Validate Order & Check Stock	1
Validate Order & Check Stock → Place Order	1
Express Ship Order → Receive Tracking Information	1
Receive Tracking Information → Process Payment	1
Receive Tracking Information → Express Ship Order	1

Abgleich mit der manuellen Noise-Analyse

Diese 28 algorithmisch verworfenen Kanten stimmen **zu 100 % (28/28)** mit den zuvor manuell identifizierten "noise-only" Kanten überein, die ausschließlich in den 64 künstlich verrauschten Traces auftraten (siehe [noise_analysis.md](#)). Das bestätigt unabhängig: Der Heuristics Miner erkennt exakt das synthetisch eingefügte Rauschen (fehlende, doppelte und vertauschte Events) und filtert es korrekt heraus.

Eine bemerkenswerte Abweichung: Die Selbstschleife [Receive Tracking Information → Receive Tracking Information](#) (Häufigkeit 4, resultiert aus doppelten Events in Noise-Traces) wird von der manuellen Varianten-Analyse ebenfalls als "nur in Noise-Traces vorkommend" eingestuft – **übersteht aber die algorithmische Vorreinigung** (Abhängigkeitswert 0,9988) und bleibt Teil des finalen

Heuristics-Netzes. Das erklärt auch, warum diese spezielle Relation in der vorherigen Konformitätsprüfung **nicht** unter den 25 Footprint-Abweichungen auftauchte: Der Algorithmus lässt in diesem einen Fall (Selbstschleifen werden über einen eigenen Mechanismus bewertet, nicht über die relative 5-%-Schwelle regulärer Kanten) fälschlicherweise Rauschen als scheinbar echtes Verhalten durch.

Fazit

Das Heuristics-Miner-Verfahren identifiziert Rauschen nicht durch Betrachtung einzelner Traces, sondern **aggregiert auf Ebene der Directly-Follows-Kanten**: Jede Kante, die seltener als 5 % der dominanten Ausgangskante derselben Quellaktivität auftritt, wird verworfen. Im vorliegenden Log trifft das auf 28 von 55 Kanten (50,9 %) zu – und diese Kanten sind (bis auf eine Selbstschleifen-Ausnahme) exakt die Kanten, die durch die 64 künstlich verrauschten Traces (5,82 % des Logs) erzeugt wurden. Der 5-%-Schwellenwert des Verfahrens erweist sich damit für dieses Log als sehr treffsicherer, weitgehend automatischer Noise-Filter.

Artefakte

- `heuristic_miner_noise.py` — Skript (vergleicht rohen DFG mit dem intern gefilterten DFG des Heuristics Miners)
- `heuristic_noise_report.txt` — vollständiger Rohbericht

Konformitätsprüfung: Analyse und Ergebnisse (Event-Log Gruppe X)

Das vergleichende Conformance Checking der Petri-Netz-Modelle des **Alpha Miners** und des **Heuristics Miners** gegen das vollständige Event-Log **eventlog_group_x.xes** ("Online Ordering Process – SoSe 2026") wurde abgeschlossen.

Das Log umfasst **17.676 Ereignisse** über **1.100 Traces (Fälle)** mit **13 unterschiedlichen Aktivitäten** (u. a. **Browse & Select Products, Place Order, Validate Order & Check Stock, Process Payment, Pick & Pack Items, Ship Order, Express Ship Order, Approve Bulk Order, Notify Out of Stock, Handle Payment Failure**).

Die Durchführung der Analyse erfolgte unter Verwendung zweier etablierter Verfahren der Konformitätsprüfung:

- 1. **Token-based Replay:** Das ereignisweise Abspielen der Prozessinstanzen (Traces) auf dem Petri-Netz zur Ermittlung der Token-Fitness und Trace-Fitness.
- 2. **Footprint-basierte Konformitätsprüfung:** Die Analyse kausaler Beziehungen, Start- und Endaktivitäten sowie Parallelitäten auf globaler Ebene durch den Vergleich von Log- und Modell-Footprints.

Vergleich der Konformitätsmetriken

Die folgende Tabelle zeigt den strukturierten Vergleich der Konformitätsmetriken für beide entdeckten Petri-Netze:

Konformitätsmetrik	Alpha-Miner-Netz	Heuristics-Miner-Netz	Interpretation & Erkenntnisse
Modellgröße (Stellen / Transitionen / Kanten)	2 / 13 / 15	28 / 55 / 110	Der Alpha Miner lieferte ein extrem unterstrukturiertes Modell mit nahezu isolierten Transitionen. Der Heuristics Miner erzeugte ein detaillierteres, strukturell konsistentes Modell.
TBR Log Fitness (Fitnesswert)	0,2582	0,9984	Das Heuristics-Miner-Netz erklärt nahezu alle Ereignissequenzen fehlerfrei, während das Alpha-Miner-Netz eine deutlich niedrigere Replay-Fitness aufweist.
TBR Trace Fitness %	0,00%	94,55%	1.040 von 1.100 Traces lassen sich vollständig fehlerfrei auf dem Heuristics-Miner-Netz abspielen; beim Alpha-Miner-Netz ist kein einziger Trace vollständig fit.
TBR Konsumierte / Produzierte Token	5.510 / 18.776	37.492 / 37.492	Beim Heuristics-Miner-Netz sind konsumierte und produzierte Token exakt ausgeglichen, was

Konformitätsmetrik	Alpha-Miner-Netz	Heuristics-Miner-Netz	Interpretation & Erkenntnisse
			auf ein sauberes, korrektes Token-Routing hindeutet. Beim Alpha-Miner-Netz klafft eine große Lücke (5.510 vs. 18.776), ein Indiz für fehlende bzw. fehlerhafte Stellen.
TBR Fehlende / Verbleibende Token (Fehler)	3.310 / 16.576	60 / 60	Das Alpha-Miner-Netz weist massive Fehler beim Token-Replay auf. Das Heuristics-Miner-Netz zeigt nur minimale, symmetrische Fehler (60 fehlend, 60 verbleibend) auf wenigen abweichenden Pfaden.
Footprint-basierte Fitness	0,8431	0,9958	Beide Modelle erzielen recht hohe Werte, jedoch aus unterschiedlichen Gründen (Details siehe unten).
Footprint-basierte Präzision	0,3357	1,0000	Das Alpha-Miner-Netz hat eine niedrige Präzision (Übergeneralisierung), während das Heuristics-Miner-Netz eine perfekte Präzision erreicht – es erlaubt kein Verhalten, das nicht auch im Log beobachtet wurde.
Footprint Abweichungen (Gesamtzahl)	7	28	Das Alpha-Miner-Netz verletzt nur 7 Relationen, da es durch isolierte Transitionen fast jedes Verhalten zulässt. Das Heuristics-Miner-Netz weist 28 Abweichungen auf, die vor allem auf seltenen Nebenpfaden rund um Express-Versand und Tracking-Informationen auftreten.

Detaillierte Erkenntnisse & Process-Mining-Analysen

1. Das Übergeneralisierungs-Paradoxon des Alpha Miners

- **Warum ist die TBR-Fitness niedrig (0,2582), aber die Footprint-Fitness vergleichsweise hoch (0,8431)?** Das Alpha-Miner-Netz ist stark unterstrukturiert und enthält lediglich **2 Stellen** für **13 Transitionen**. Ein Großteil der Transitionen ist damit vollständig oder größtenteils **isoliert (ohne ausreichende Ein-/Ausgangsstellen)**. In der Petri-Netz-Semantik ist eine Transition ohne Eingangsstellen *immer aktiviert* und kann somit jederzeit feuern.
 - **Footprint-Perspektive:** Da die Transitionen kaum durch Stellen eingeschränkt sind, lässt das Modell zu, dass sehr viele Aktivitätsfolgen auftreten können, die real gar nicht vorkommen (z. B. **Place Order** → **Place Order** oder **Place Order** → **Browse & Select Products**, siehe Abweichungsliste unten). Dadurch werden die tatsächlichen Log-Relationen selten verletzt (nur 7 Abweichungen, daher die relativ hohe Footprint-Fitness von 0,8431). Dies macht das Modell jedoch kaum aussagekräftig: die **Präzision von nur 0,3357** zeigt, dass es sehr viele Pfade erlaubt, die in der Realität nie vorkommen.

- **TBR-Perspektive:** Das markenbasierte Replay (TBR) verfolgt den tatsächlichen Token-Fluss von der Anfangs- zur Endmarkierung. Da im Alpha-Miner-Modell kaum Stellen und Kanten existieren, können Token an den entsprechenden Schritten nicht korrekt konsumiert oder produziert werden. Dies führt zu 3.310 fehlenden und 16.576 verbleibenden Token, was in einer TBR-Log-Fitness von nur 0,2582 und 0 vollständig fitten Traces resultiert.

2. Robustheit des Heuristics Miners

- **Hervorragende TBR-Fitness (0,9984) und ausgeglichener Token-Fluss:** Das Heuristics-Miner-Modell erzielt eine nahezu perfekte Replay-Fitness; 1.040 von 1.100 Traces (94,55 %) werden vollständig fehlerfrei abgespielt. Konsumierte und produzierte Token sind mit jeweils 37.492 exakt identisch, was auf ein strukturell korrektes, in sich konsistentes Modell hinweist.
- **Perfekte Footprint-Präzision (1,0000):** Im Gegensatz zum Alpha Miner erlaubt das Heuristics-Miner-Netz **keine** Aktivitätsfolge, die nicht auch tatsächlich im Event-Log beobachtet wurde. Es findet keine Übergeneralisierung statt.
- **Erklärung der 28 Footprint-Abweichungen:** Die 28 Abweichungen betreffen ausschließlich Relationen, die **im Log vorkommen, aber vom Modell nicht abgedeckt werden** (z. B. Übergänge rund um **Receive Tracking Information**, **Express Ship Order**, **Send Tracking Information** und **Approve Bulk Order**). Diese seltenen Nebenpfade – etwa alternative Reihenfolgen bei Express-Versand oder Genehmigung von Großbestellungen – wurden bei der Modellentdeckung bewusst als Rauschen ausgefiltert, um ein lesbares Modell ohne "Spaghetti-Strukturen" zu erhalten. Da diese fehlenden Relationen nur die Fitness (nicht aber die Präzision) beeinflussen, sinkt die Footprint-Fitness nur geringfügig (auf 0,9958), während die Präzision unangetastet bei 1,0000 bleibt. Dies ist ein klassischer Fitness-Präzision-Trade-off: Ein geringer Verlust an Vollständigkeit wird zugunsten eines hochpräzisen, verständlichen Modells in Kauf genommen.

Fazit

Auch für das Event-Log der Gruppe X (**eventlog_group_x.xes**, Online-Bestellprozess) ist das **Heuristics-Miner-Petri-Netz** dem Alpha-Miner-Netz in jeglicher Hinsicht überlegen. Es bildet die zugrundeliegende Bestellprozesslogik präzise ab, was durch die hohe TBR-Log-Fitness (99,84 %), die hohe Trace-Fitness (94,55 %) und die perfekte Footprint-Präzision (100 %) belegt wird. Das Alpha-Miner-Modell ist aufgrund der extremen Unterstrukturierung (nur 2 Stellen für 13 Transitionen, weitgehend isolierte Transitionen) kaum brauchbar, da es zu massiven Fehlern beim Token-Replay führt (0 fehlerfrei abgespielte Traces) und das reale Verhalten durch starke Übergeneralisierung (Präzision nur 33,57 %) verzerrt.

Konformitätsprüfung: Analyse und Ergebnisse

Die Durchführung der Analyse erfolgte unter Verwendung folgender zweier Verfahren der Konformitätsprüfung:

- 1. **Token-based Replay:** Das ereignisweise Abspielen der Prozessinstanzen (Traces) auf dem Petri-Netz zur Ermittlung der Token-Fitness und Trace-Fitness.
- 2. **Footprint-basierte Konformitätsprüfung:** Die Analyse kausaler Beziehungen, Start- und Endaktivitäten sowie Parallelitäten auf globaler Ebene durch den Vergleich von Log- und Modell-Footprints.

Vergleich der Konformitätsmetriken

Die folgende Tabelle zeigt den Vergleich der Konformitätsmetriken für beide entdeckten Petri-Netze:

Konformitätsmetrik	Alpha-Miner-Netz	Heuristics-Miner-Netz	Interpretation & Erkenntnisse
Modellgröße (Stellen / Transitionen / Kanten)	2 / 34 / 7	74 / 121 / 259	Der Alpha Miner lieferte ein extrem unterstrukturiertes Modell. Der Heuristics Miner erzeugte ein detailliertes, komplexes Modell.
TBR Log Fitness (Fitnesswert)	0,0082	0,9889	Das Heuristics-Miner-Netz erklärt nahezu alle Ereignissequenzen fehlerfrei, während das Alpha-Miner-Netz eine Replay-Fitness nahe Null aufweist.
TBR Trace Fitness %	0,00%	30,00%	3 der 10 langlaufenden Simulations-Traces lassen sich fehlerfrei auf dem Heuristics-Miner-Netz abspielen; beim Alpha-Miner-Netz kein einziger.
TBR Konsumierte / Produzierte Token	2.414 / 2.444	36.732 / 37.022	Das Event-Log ist mit 18.198 Ereignissen sehr groß. Das Heuristics-Miner-Netz leitet zehntausende Token fehlerfrei durch.
TBR Fehlende / Verbleibende Token (Fehler)	2.394 / 2.424	266 / 556	Das Alpha-Miner-Netz weist massive Fehler beim Token-Replay auf. Das Heuristics-Miner-Netz zeigt nur minimale Fehler.
Footprint-basierte Fitness	0,8813	0,9549	Beide Modelle erzielen hohe Werte, jedoch aus völlig unterschiedlichen Gründen (Details siehe unten).
Footprint-basierte Präzision	0,1709	0,8816	Das Alpha-Miner-Netz hat eine extrem niedrige Präzision, während das

Konformitätsmetrik	Alpha-Miner-Netz	Heuristics-Miner-Netz	Interpretation & Erkenntnisse
			Heuristics-Miner-Netz hochpräzise ist.
Footprint Abweichungen (Gesamtzahl)	5	132	Das Alpha-Miner-Netz verletzt nur 5 Relationen, da es fast jedes Verhalten zulässt. Das Heuristics-Miner-Netz weist 132 Abweichungen auf seltenen Nebenpfaden auf.

Erkenntnisse & Process-Mining-Analysen

1. Das Übergeneralisierungs-Paradoxon des Alpha Miners

- **Warum ist die TBR-Fitness nahe Null (0,0082), aber die Footprint-Fitness hoch (0,8813)?** Das Alpha-Miner-Netz ist stark unterstrukturiert und enthält lediglich **2 Stellen** für **34 Transitionen**. Das bedeutet, dass über 30 Transitionen vollständig isoliert sind, ohne Eingangs- und Ausgangsstellen. In der Petri-Netz-Semantik ist eine Transition ohne Eingangsstellen immer aktiviert und kann somit jederzeit unendlich oft feuern.
 - **Footprint-Perspektive:** Da die Transitionen isoliert sind, lässt das Modell zu, dass jede Transition auf jede andere Transition folgen kann. Dadurch ist der Footprint des Modells extrem permissiv. Da nahezu jedes Verhalten erlaubt ist, werden die Relationen des Logs selten verletzt, daher die hohe Footprint-Fitness von 0,8813 und nur 5 Abweichungen. Das macht das Modell jedoch nutzlos (Präzision von 0,1709), da es unendlich viele Pfade erlaubt, die in der Realität niemals vorkommen.
 - **TBR-Perspektive:** Das markenbasierte Replay verfolgt den tatsächlichen Token-Fluss von der Anfangsmarkierung zur Endmarkierung. Da im Alpha-Miner-Modell fast keine Stellen oder Kanten existieren, können Token an den entsprechenden Schritten nicht erfolgreich konsumiert oder produziert werden. Dies führt beim Replay zu einer massiven Anzahl fehlender Token (2.394) und verbleibender Token (2.424), was in einer TBR-Log-Fitness nahe Null resultiert.

2. Robustheit des Heuristics Miners

- **Hervorragende TBR-Fitness (0,9889):** Das Heuristics-Miner-Modell erzielt eine nahezu perfekte Replay-Fitness. Dies belegt, dass die bei der Entdeckung genutzten Häufigkeitsschwellenwerte und Abhängigkeitsberechnungen die Hauptströme der n8n-Prozesse erfolgreich erfasst, Rauschen gefiltert und die korrekte Routing-Logik etabliert haben.
- **Hohe Footprint-Präzision (0,8816):** Im Gegensatz zum Alpha Miner schränkt das Heuristics-Miner-Netz die Ausführungspfade auf die tatsächlich im Event-Log beobachteten Sequenzen ein. Es findet keine übermäßige Generalisierung statt, was das Modell zu einer äußerst verlässlichen und präzisen Prozessdarstellung macht.
- **Erklärung der 132 Footprint-Abweichungen:** Da der Heuristics Miner das Verhalten einschränkt, um die Präzision des Modells hoch zu halten, entstehen zwangsläufig Abweichungen bei seltenen Nebenpfaden. Diese wurden bei der Modellentdeckung bewusst vernachlässigt, um ein lesbares Modell ohne "Spaghetti-Strukturen" zu erhalten. Die minimale Reduktion der Fitness (von 1,0 auf

0,9549) wird in Kauf genommen, um eine drastisch höhere Präzision und Verständlichkeit des Modells zu gewährleisten.

Fazit

Das Heuristics-Miner-Petri-Netz ist dem Alpha-Miner-Netz in jeglicher Hinsicht überlegen. Es bildet die zugrundeliegende n8n-Prozesslogik präzise und exakt ab, was durch die hohe TBR-Log-Fitness (98,9 %) und die Footprint-Präzision (88,2 %) belegt wird. Das Alpha-Miner-Modell ist aufgrund der extremen Unterstrukturierung (isolierte Transitionen) unbrauchbar, da es zu massiven Fehlern beim Token-Replay führt und das reale Verhalten durch Übergeneralisierung verzerrt.